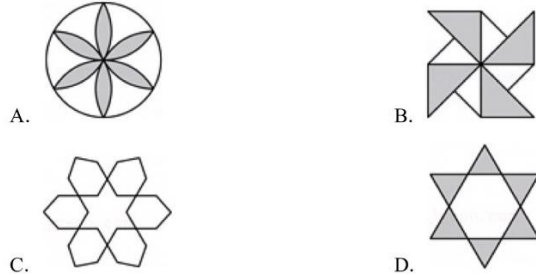


2026 中考预测卷 2 (华一一度内部老师制作)

一. 选择题 (共 10 小题, 满分 30 分, 每小题 3 分)

1. (3 分) 下列图形中, 不是轴对称图形的是 ()



2. (3 分) 下列事件是必然事件的是 ()

- A. 抛出一枚硬币, 落地后正面朝上
- B. *NBA* 球员投篮 10 次, 投中十次
- C. 10 件产品中有 2 件次品, 从中任意抽取 3 件, 至少有一件是正品
- D. 明天会下雪

3. (3 分) 如下列各图片所示的景德镇瓷器中, 若不考虑瓷器花纹等因素, 从正面和左面看到的图形形状相同的 ()



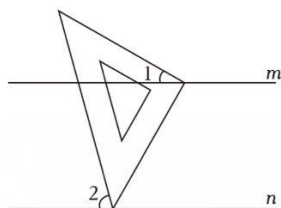
4. (3 分) 2024 年 1 月 1 日晚, 经文化和旅游部数据中心测算, 元旦假期 3 天, 全国国内旅游出游约 135000000 人次. 135000000 用科学记数法表示为 ()

- A. 1.35×10^7
- B. 1.35×10^8
- C. 0.135×10^9
- D. 0.135×10^{10}

5. (3 分) 下列计算正确的是 ()

- A. $a^3 \cdot a^3 = 2a^3$
- B. $a^6 \div a^3 = a^2$
- C. $(a^3)^2 = a^6$
- D. $a^2 + a^3 = a^5$

6. (3 分) 将含 45° 角的直角三角板按如图所示摆放, 直角顶点在直线 m 上, 其中一个锐角顶点在直线 n 上. 若 $m \parallel n$, $\angle 1 = 30^\circ$, 则 $\angle 2$ 的度数为 ()

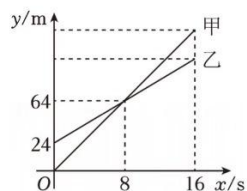


- A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°

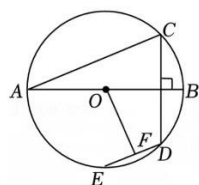
7. (3分) 2026年马年吉祥物为“骐骥”“骧骧”“驰驰”“骋骋”四匹骏马，组委会制作了背面完全相同的4张卡片，正面分别印有这四个吉祥物名称。现将卡片洗匀后背面朝上放置，随机抽取1张记下名称后放回，再随机抽取1张，两次抽到的吉祥物名称中含有“驰”字（即“驰驰”）的概率是（ ）

- A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{9}{16}$ D. $\frac{3}{4}$

8. (3分) 甲无人机从地面起飞，乙无人机从距离地面 $24m$ 高的楼顶起飞，两架无人机同时匀速上升 $16s$ 。甲、乙两架无人机所在的位置距离地面的高度 y （单位： m ）与无人机上升的时间 x （单位： s ）之间的关系如图所示。下列说法不正确的是（ ）



- A. 甲无人机上升的速度为 $8m/s$
 B. $8s$ 时，乙无人机上升了 $64m$
 C. $12s$ 时，乙无人机距离地面的高度是 $84m$
 D. $16s$ 时，两架无人机的高度差是 $24m$
9. (3分) 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，弦 $CD \perp AB$ ， $DE \parallel AC$ ，若 $AB=26$ ， $AC=24$ ，点 F 是弦 DE 的中点，则 OF 的值为（ ）



- A. $\frac{595\sqrt{5}}{13}$ B. $\frac{595\sqrt{10}}{169}$ C. $\frac{2035}{169}$ D. $\frac{2045}{169}$

10. (3分) 对于二次函数 $y=ax^2+bx+c$, 规定函数 $y=\begin{cases} ax^2+bx+c & (x \geq 0) \\ -ax^2-bx-c & (x < 0) \end{cases}$ 是它的相关函数. 已知点 M , N 的坐标分别为 $(-\frac{5}{4}, 2)$, $(5, 2)$, 连接 MN , 若线段 MN 与二次函数 $y=-2x^2+8x+n$ 的相关函数的图象有两个公共点, 则 n 的取值范围为 ()
- A. $-6 < n \leq -2$ 或 $2 < n \leq \frac{89}{8}$ B. $-6 < n < -2$ 或 $2 < n \leq \frac{89}{8}$
- C. $n \leq -2$ 或 $2 \leq n \leq \frac{89}{8}$ D. $-6 < n < -2$ 或 $n \geq 2$

二. 填空题 (共6小题, 满分18分, 每小题3分)

11. (3分) 中国是最早使用正、负数表示具有相反意义的量的国家. 如果水位上升 $5m$ 记作 $+5m$, 那么水位下降 $2m$ 记作 _____ m .
12. (3分) 反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象分别位于第二、第四象限, 写出一个满足条件的 k 的值是 _____.
13. (3分) 化简: $\frac{1}{x-1} \cdot \frac{x^2-1}{x} - \frac{1}{x} =$ _____.
14. (3分) 如图1是一个水杯杯架, 水杯不盛水时如图1放置在桌面上, 这样可以快速晾干杯底, 干净透气, 其挂水杯后的示意图如图2所示, 水杯 $ABCD$ 可看作矩形, 此时杯口最低点 C 与杯架底端 MN 在同一条直线上, 且杯口 BC 与杯架底端 MN 的夹角为 28° , 杯架底端 MN 与桌面 GH 之间的距离为 $1cm$, 点 A 到桌面 GH 的距离为 AF , AF 交 BC 于点 E , 交 MN 于点 P . 若 $AB=10cm$, $BC=6cm$, 则点 A 到桌面 GH 的距离 AF 的长约为 _____ cm . (结果精确到 $1cm$. 参考数据: $\sin 28^\circ \approx 0.47$, $\cos 28^\circ \approx 0.88$, $\tan 28^\circ \approx 0.53$)



图1

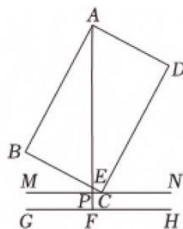
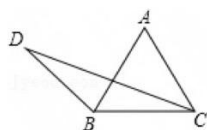
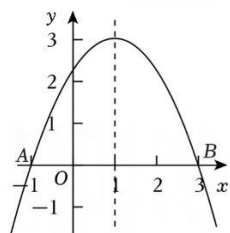


图2

15. (3分) 如图, $\triangle ABC$ 为等边三角形, 点 D 在 $\triangle ABC$ 外, 连接 BD 、 CD . 若 $\angle ABD=2\angle ACD$, $\tan \angle ACD = \frac{2\sqrt{3}}{5}$, $BD=\sqrt{37}$, 则 $CD=$ _____.



16. (3分) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象如图所示, 顶点坐标为 $(1, n)$; 与 x 轴的交点为 $A(-1, 0)$ 和点 B ; 与 y 轴的交点在 $(0, 2)$ 与 $(0, 3)$ 之间 (包括端点). ① $b^2 - 4ac > 0$; ② $3a + c < 0$; ③ 点 $(-2, y_1)$, $(\frac{1}{2}, y_2)$, $(5, y_3)$ 都在抛物线上, 则 $y_1 > y_3 > y_2$; ④ 方程 $ax^2 + bx + c - n - 1 = 0$ 无实根; ⑤ $\frac{8}{3} \leq n \leq 4$. 其中正确结论是_____.

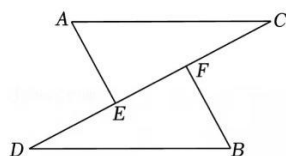


三. 解答题 (共 8 小题, 满分 72 分)

17. (8分) 求不等式组: $\begin{cases} 2x+1 > 5 \text{ ①} \\ 1-3x \geq -15 \text{ ②} \end{cases}$ 的所有整数解.

18. (8分) 已知: 如图, 点 E, F 在 CD 上, $AE = BF$, $AE \parallel BF$. 若_____, 则 $DE = CF$.

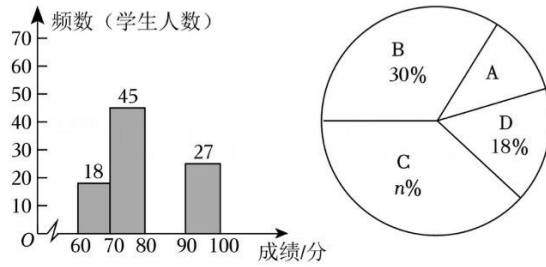
请从① $AC = BD$; ② $\angle A = \angle B$; ③ $AC \parallel BD$ 这三个选项中, 选择一个作为条件 (写序号), 使结论成立, 并说明理由.



19. (8分) 为了普及科学知识, 传播科学思想, 弘扬科学精神, 某校举行了青少年科普知识竞赛. 随机抽取 m 名学生的竞赛成绩, 把竞赛成绩 x (分) 分成四组 ($A: 60 \leq x < 70$; $B: 70 \leq x < 80$; $C: 80 \leq x < 90$; $D: 90 \leq x \leq 100$), 并绘制了如下不完整的频数分布直方图和扇形统计图.

科普知识竞赛成绩频数直方图

科普知识竞赛成绩扇形统计图

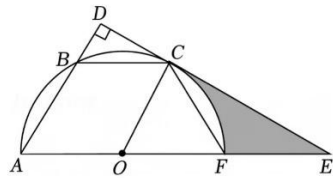


请根据以上信息, 解答下列问题:

- (1) 填空: $m =$ _____, $n =$ _____;
- (2) 所抽取学生成绩的中位数落在_____组;
- (3) 若竞赛成绩不低于 80 分的将获得“科普达人”称号, 请你估计该校参加竞赛的 2000 名学生中获得“科普达人”称号的学生人数.

20. (8分) 如图, 已知平行四边形 $OABC$ 的三个顶点 A, B, C 在以 O 为圆心的半圆上, 过点 C 作 $CD \perp AB$, 分别交 AB, AO 的延长线于点 D, E , AE 交半圆 O 于点 F , 连接 CF .

- (1) 判断直线 DE 与半圆 O 的位置关系, 并说明理由.
- (2) 若半圆 O 的半径为 12, 求阴影部分的面积.



21. (8分) 如图是由小正方形构成的网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. $\triangle ABC$ 的顶点在格点上, 仅凭无刻度尺的直尺在给定网格中画图, 按步骤完成下列问题, 每个作图任务不超过三条线:

(1) 在图1中, 先将线段 AC 绕点 C 逆时针旋转 90° 得到线段 CD ; 再在 BC 边上找一点 E , 使 $\tan \angle CAE = \frac{2}{5}$.

(2) 在图2中, 先作 $\triangle ABC$ 的角平分线 BF ; 再在 AB 边上找点 G 使得 $FG \parallel BC$.

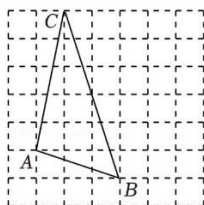


图1

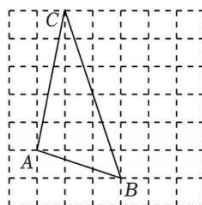


图2

22. (10分) 为了振兴乡村经济, 增加村民收入, 某村委会干部带领村民在网上直播推销农产品, 在试销售的30天中, 第 x 天 ($1 \leq x \leq 30$ 且 x 为整数) 的售价 p (元/千克) 与 x 的函数关系式 $p = \begin{cases} mx+n & (1 \leq x < 20) \\ 20 & (20 \leq x \leq 30) \end{cases}$ (x 为整数), 销量 q (千克) 与 x 的函数关系式为 $q = x+10$, 已知第5天售价为50元/千克, 第10天售价为40元/千克, 第 x 天的销售额为 W 元.

(1) $m = \underline{\hspace{2cm}}$, $n = \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 求第 x 天的销售额 W 元与 x 之间的函数关系式;

(3) 在试销售的30天中, 销售额超过750元的共有多少天?

23. (10分) 在学习了相似三角形后, 某数学兴趣小组对四边形中的一类旋转型全等和相似进行了层层深入的探究.

在 $\square ABCD$ 中, 点 E 为边 AB 上的一点, 连接 DE , 以 DE 为边作 $\angle EDF = \angle ADC$, 边 DF 交 BC 的延长线于点 F .

【初步感知】

(1) 如图1, 当 $\square ABCD$ 是正方形时, 求证: $DE = DF$.

【深入探究】

(2) 如图2, 当 $\square ABCD$ 是矩形时, $AB = 4$, $BC = 6$, 连接 AF , 分别交 DE 和 DC 于点 M 、 N , 若点 E 为 AB 的中点, 求 $\frac{DM}{DN}$ 的值.

【拓展探究】

(3) 如图3, 在 $\square ABCD$ 中, $\tan B = \frac{4}{3}$, 当 $AE = \frac{5}{18}AB$ 时, $AF \perp CD$, 求 $\frac{DF}{DE}$ 的值.

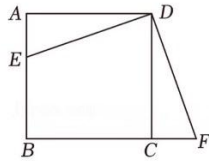


图1

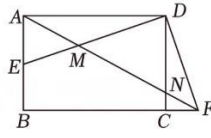


图2

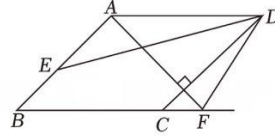


图3

24. (12分) 如图1, 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴分别交于 $A(-2, 0)$ 、 $B(6, 0)$ 两点, 与 y 轴交于点 $C(0, 4)$, 顶点为点 G , 连接 AC 、 BC , 点 P 为直线 BC 上方抛物线上一动点, 连接 AP 交 BC 于点 M .

(1) 求抛物线的函数表达式及顶点 G 的坐标;

(2) 当 $\frac{PM}{AM}$ 的值最大时, 求点 P 的坐标及 $\frac{PM}{AM}$ 的最大值;

(3) 如图2, 在 (2) 的条件下, EF 是此抛物线对称轴上长为2的一条动线段 (点 E 在点 F 上方), 连接 CE 、 AF , 当四边形 $ACEF$ 周长取最小值时, 求点 E 的坐标; 在此条件下, 以点 G 、 E 、 H 、 P 为顶点的四边形为平行四边形, 直接写出点 H 的坐标.

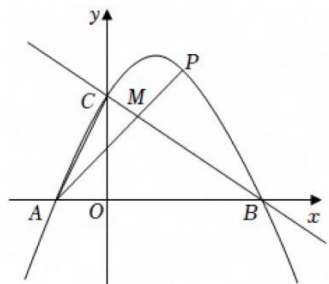


图1

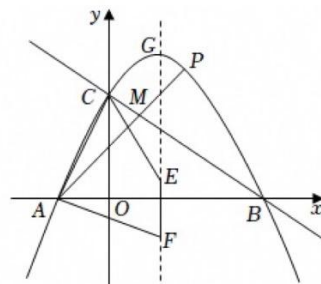


图2